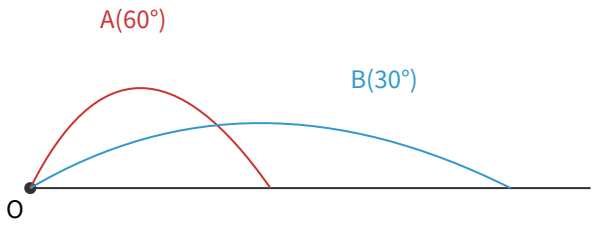
# 과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 킬러 · 문제편

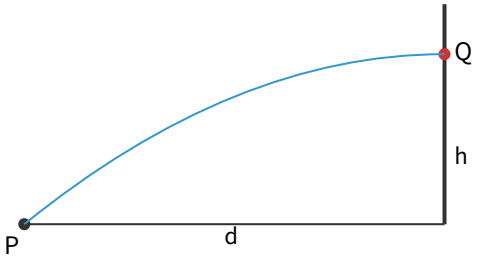
과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

**[킬러] 1** 수평면 위 원점 O에서 물체 A와 B를 동시에 던졌다. A는 수평과 이루는 각 $60^\circ$로 속력 $v_A$, B는 수평과 이루는 각 $30^\circ$로 속력 $v_B$로 던졌다. 두 물체는 각자의 최고점에 도달하는 순간이 서로 같았다.



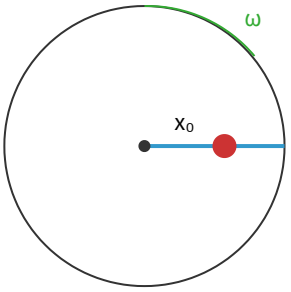

A의 수평 도달거리 $R_A$와 B의 수평 도달거리 $R_B$의 비 $R_A : R_B$로 옳은 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.)
① $1:1$ ② $1:3$ ③ $1:\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{3}:3$ ⑤ $3:\sqrt{3}$

**[킬러] 2** 그림과 같이 수평면 위의 점 P에서 물체를 수평과 $\theta$의 각으로 던졌더니 벽면의 점 Q에 수직으로(즉 벽에 대해 수평 방향으로) 충돌하지 않고, 속도 벡터가 수평이 되는 최고점에서 벽에 닿았다. P에서 벽까지의 수평거리는 $d$, Q의 높이는 $h$이다.



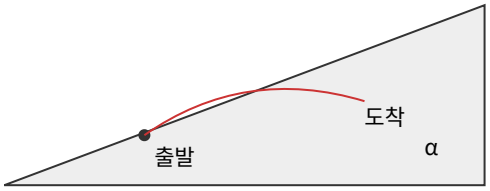

이때 던진 속력 $v_0$를 $d$, $h$, 중력가속도 $g$로 나타낸 것은?
① $\sqrt{\dfrac{g(d^2+4h^2)}{2h}}$ ② $\sqrt{\dfrac{g(d^2+4h^2)}{4h}}$ ③ $\sqrt{\dfrac{g(d^2+2h^2)}{2h}}$ ④ $\sqrt{\dfrac{gd^2}{4h}}$ ⑤ $\sqrt{\dfrac{g(d^2+8h^2)}{4h}}$

[킬러] 3 반지름 $r$인 원판이 중심축에 대해 각속도 $\omega$로 등속 회전한다. 원판 위 반지름 방향 홈을 따라 질량 $m$인 구슬이 마찰 없이 움직인다. 어느 순간 구슬은 중심에서 거리 $x_0$인 곳에서 홈에 대해 정지($\dot{x} = 0$)해 있었다.



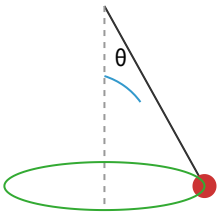

홈에 대해 정지한 그 순간 구슬이 홈의 벽으로부터 받는 수직항력(홈에 수직, 즉 접선 방향)의 크기 $N$과, 홈이 구슬에 작용하는 향심 방향 알짜힘의 크기를 각각 옳게 나타낸 것은?
① $N = 0$, 향심 알짜힘 $= m\omega^2 x_0$ ② $N = 2m\omega^2 x_0$, 향심 알짜힘 $= m\omega^2 x_0$ ③ $N = 0$, 향심 알짜힘 $= 0$ ④ $N = 2m\omega\dot{x}$, 향심 알짜힘 $= m\omega^2 x_0$ ⑤ $N = m\omega^2 x_0$, 향심 알짜힘 $= 2m\omega^2 x_0$

[킬러] 4 수평면과 각 $\alpha$로 기울어진 마찰 없는 빗면 위에서 물체를 빗면을 따라 위 방향과 빗면 안에서 각 $\phi$를 이루도록 초기속력 $u$로 쏘아 올렸다. 물체는 빗면을 벗어나지 않고 포물선 궤도를 그린 뒤 다시 출발선(빗면상의 등고선)으로 돌아왔다.




빗면 위에서 물체가 도달하는 최고점의(빗면상의) 높이가 최대가 되도록 하는 $\phi$일 때, 그 최고점 높이 $H_{\max}$(출발선 기준 빗면을 따른 높이가 아니라 빗면 경사 방향 상승거리)를 구하면? (빗면 방향 유효중력가속도는 $g\sin\alpha$이다.)
① $\dfrac{u^2}{2g\sin\alpha}$ ② $\dfrac{u^2}{4g\sin\alpha}$ ③ $\dfrac{u^2\sin\alpha}{2g}$ ④ $\dfrac{u^2}{g\sin\alpha}$ ⑤ $\dfrac{u^2}{2g}$

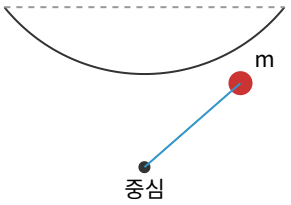
[킬러] 5 원뿔 진자에서 길이 $L$인 실에 매달린 질량 $m$인 물체가 수평원을 그리며 등속 원운동한다. 실이 연직과 이루는 각을 $\theta$라 하자. 실의 각을 $\theta_1 = 60^\circ$에서 $\theta_2 = 30^\circ$로 바꾸었더니 주기가 $T_1$에서 $T_2$로 변했다.




$\dfrac{T_2^2}{T_1^2}$의 값은? (단, $\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$이다.)

① $\sqrt{3}$ ② $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $2$ ⑤ $\dfrac{4}{\sqrt{3}}$

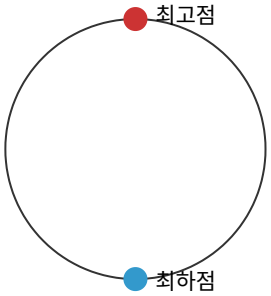
[킬러] 6 반지름 $R$인 매끄러운 반구의 안쪽 면을 따라 질량 $m$인 물체가 수평원 운동을 한다. 물체가 반구의 밑면(적도면)으로부터 높이 $y$인 위치에서 등속 수평원 운동을 유지한다.




반구 내면이 물체에 작용하는 수직항력의 크기 $N$을 $m, g, R, y$로 나타낸 것은? (단, $y$는 반구 중심을 원점으로 잰 높이가 아니라 반구의 최하점(구의 중심 아래 접점)을 기준으로 한 실제 높이이며, 반구 중심은 밑면상에 있다. 물체는 구면 위 높이 $y$에 위치한다.)

① $\dfrac{mgR}{y}$ ② $\dfrac{mg(R-y)}{y}$ ③ $mg\dfrac{R}{R-y}$ ④ $\dfrac{mgR}{R-y}$ ⑤ $mg\sqrt{\dfrac{R}{y}}$

[킬러] 7 그림은 반지름 $R$인 연직 원형 궤도의 안쪽을 도는 질량 $m$인 물체의 최고점에서의 상황을 나타낸 것이다. 물체가 최고점을 통과하는 최소 속력으로 돌 때, 최고점에서의 속력을 $v_{top}$, 최하점에서의 속력을 $v_{bot}$이라 하자.




이 물체가 최하점을 통과하는 순간, 물체가 궤도로부터 받는 수직항력의 크기 $N_{bot}$은 물체 무게 $mg$의 몇 배인가?

① $3$배 ② $5$배 ③ $6$배 ④ $7$배 ⑤ $9$배

[킬러] 8 마찰 없는 수평면 위에서 길이 $\ell$인 가벼운 막대의 양 끝에 질량이 각각 $m$과 $2m$인 두 물체가 붙어 있다. 이 계가 무게중심을 지나는 연직축 둘레로 각속도 $\omega$로 등속 회전한다.




회전 도중 막대에 걸리는 장력(막대가 각 물체를 향심 방향으로 당기는 힘)의 크기를 $F$라 할 때, $F$를 $m, \omega, \ell$로 나타낸 것은? (단, 두 물체에 작용하는 막대 장력의 크기는 뉴턴 제3법칙상 같다.)

① $\frac{2}{3}m\omega^2\ell$ ② $\frac{1}{3}m\omega^2\ell$ ③ $\frac{4}{3}m\omega^2\ell$ ④ $m\omega^2\ell$ ⑤ $\frac{3}{2}m\omega^2\ell$

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr


교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.